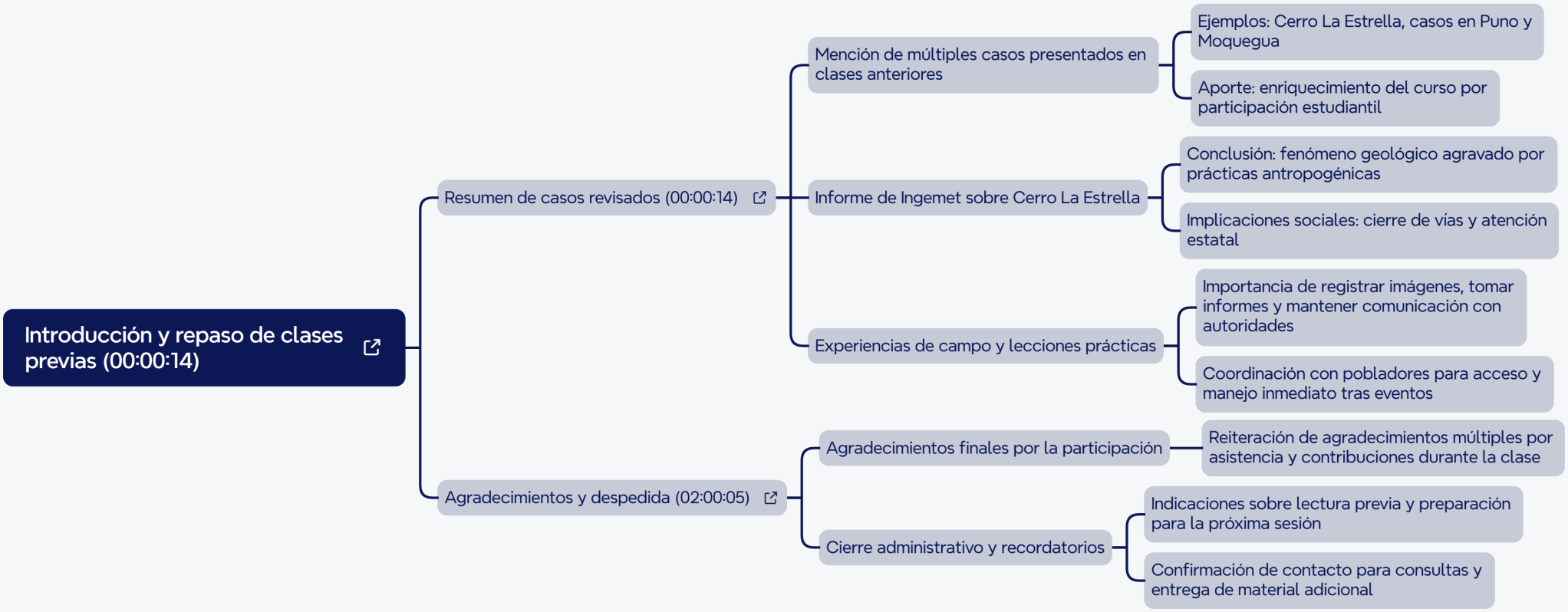
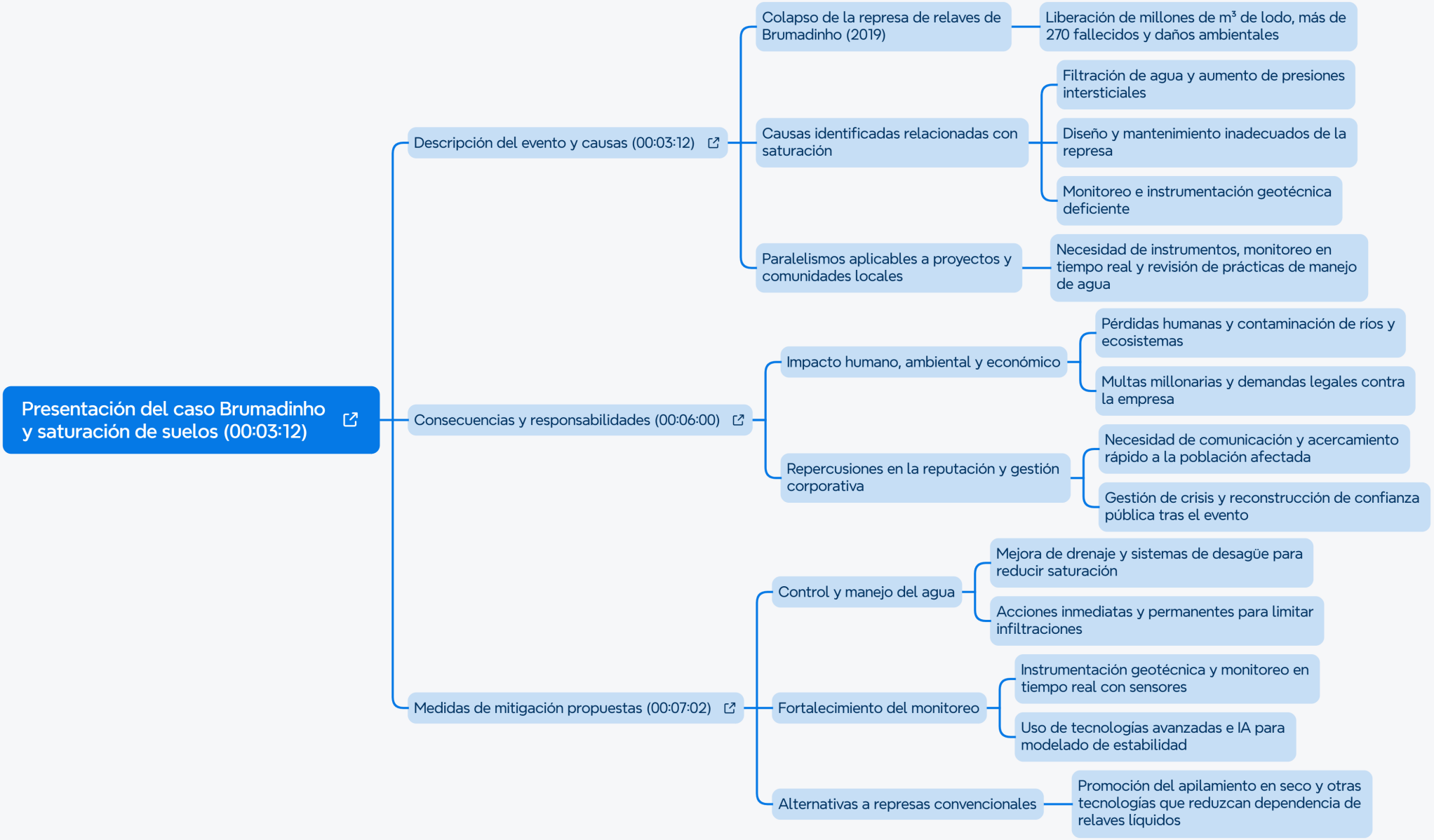
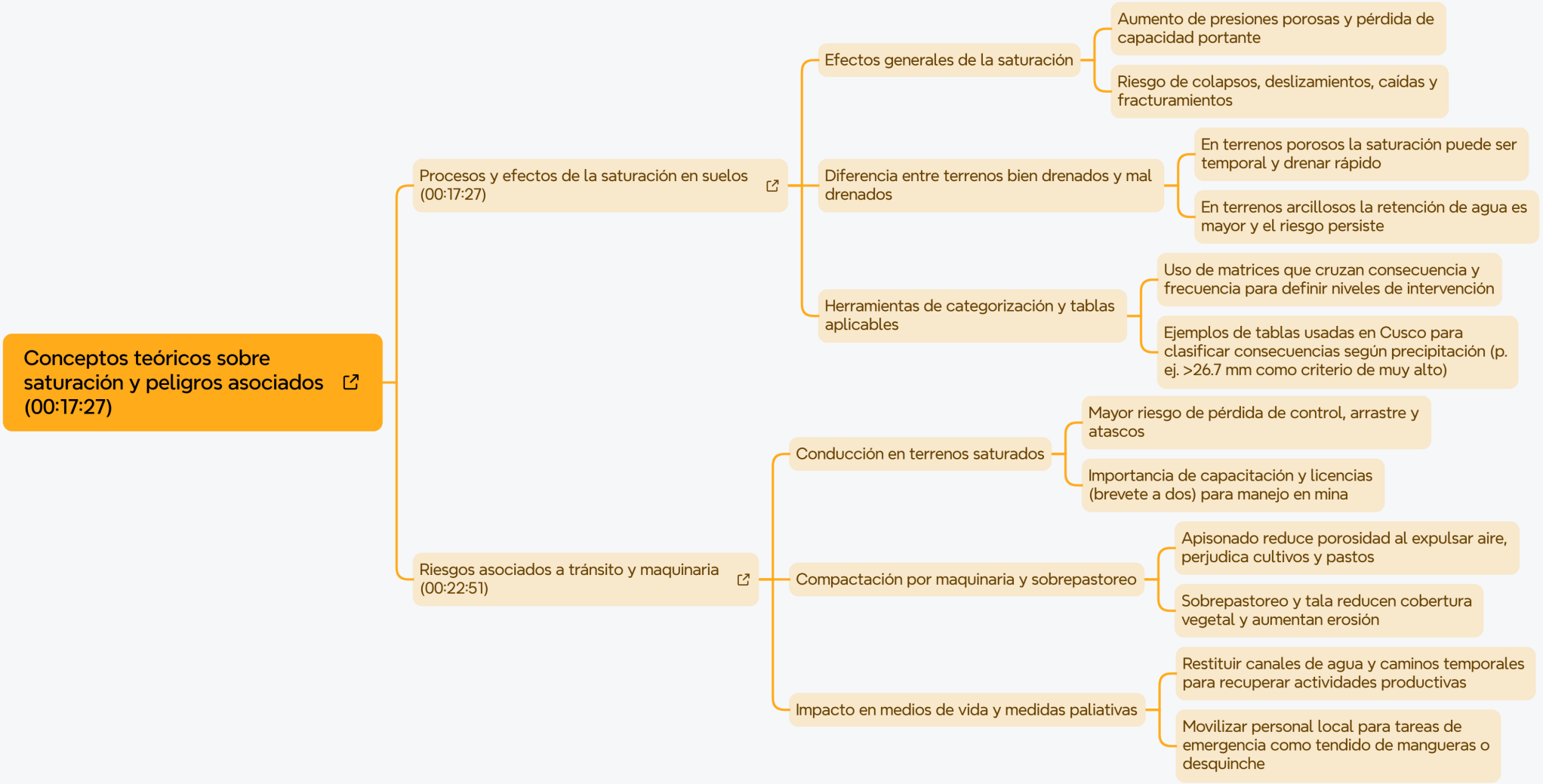
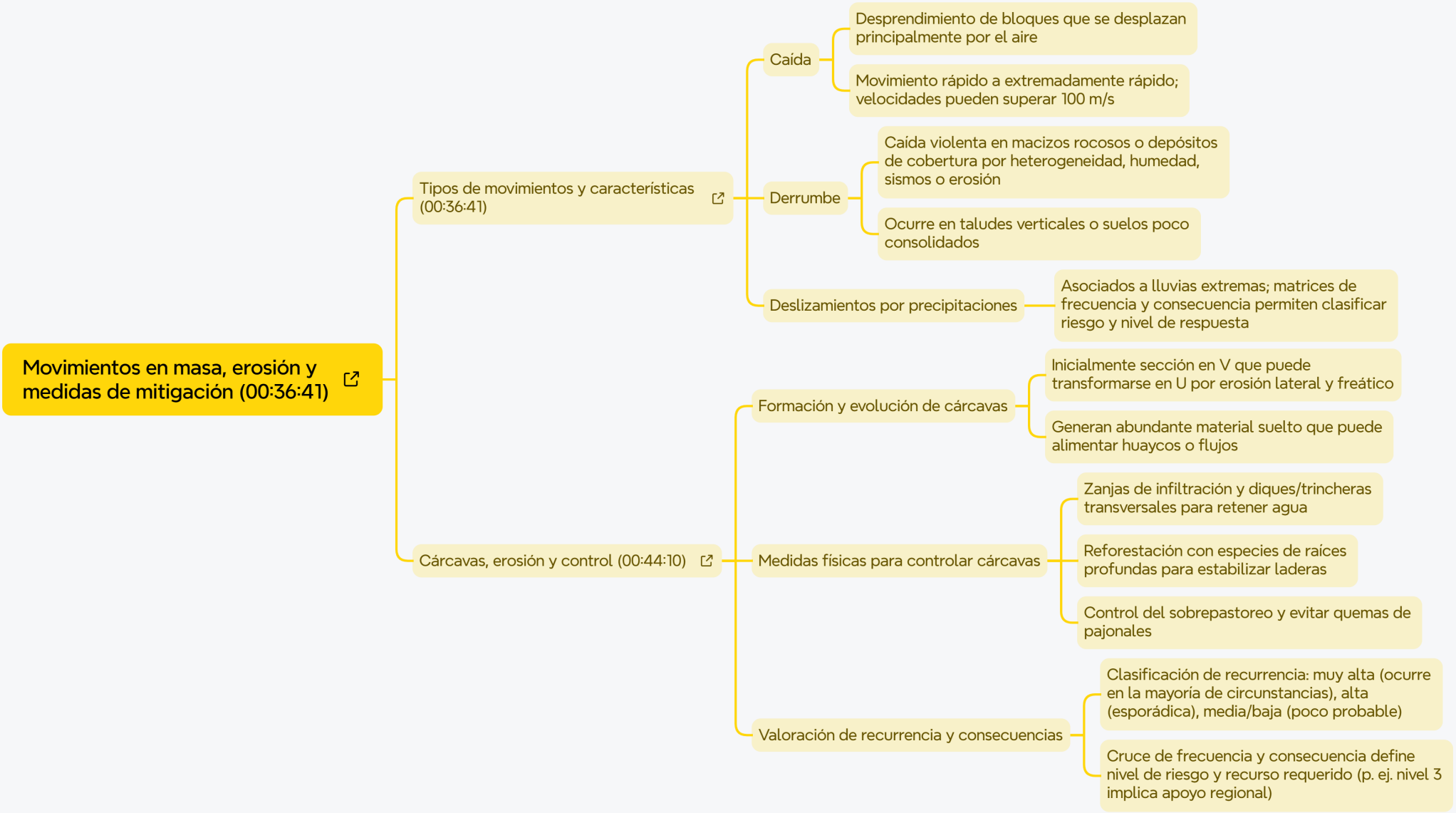
EDU MIN


CLASE 22: PROCESOS DE SATURACIÓN - 2DA PARTE
Introducción y repaso de clases previas (00:00:14)
16
Presentación del caso Brumadinho y saturación de suelos (00:03:12)
25
Conceptos teóricos sobre saturación y peligros asociados (00:17:27)
20
Movimientos en masa, erosión y medidas de mitigación (00:36:41)
20
Informes oficiales y conclusiones de campo (01:48:50)
15
Caso de estudio: Cerro La Estrella y gestión post-deslizamiento (01:19:21)
21
Obras de ingeniería y matrices de consecuencia (00:53:32)
20
Gestión del riesgo, matrices de decisión y casos prácticos (01:00:00)
11


Introducción y repaso de clases previas (00:00:14)
Resumen de casos revisados (00:00:14)
Mención de múltiples casos presentados en clases anteriores
Ejemplos: Cerro La Estrella, casos en Puno y Moquegua
Aporte: enriquecimiento del curso por participación estudiantil
Informe de Ingemet sobre Cerro La Estrella
Conclusión: fenómeno geológico agravado por prácticas antropogénicas
Implicaciones sociales: cierre de vías y atención estatal
Experiencias de campo y lecciones prácticas
Importancia de registrar imágenes, tomar informes y mantener comunicación con autoridades
Coordinación con pobladores para acceso y manejo inmediato tras eventos
Agradecimientos y despedida (02:00:05)
Agradecimientos finales por la participación
Reiteración de agradecimientos múltiples por asistencia y contribuciones durante la clase
Cierre administrativo y recordatorios
Indicaciones sobre lectura previa y preparación para la próxima sesión
Confirmación de contacto para consultas y entrega de material adicional


Presentación del caso Brumadinho y saturación de suelos (00:03:12)
Descripción del evento y causas (00:03:12)
Colapso de la represa de relaves de Brumadinho (2019)
Liberación de millones de m³ de lodo, más de 270 fallecidos y daños ambientales
Causas identificadas relacionadas con saturación
Filtración de agua y aumento de presiones intersticiales
Diseño y mantenimiento inadecuados de la represa
Monitoreo e instrumentación geotécnica deficiente
Paralelismos aplicables a proyectos y comunidades locales
Necesidad de instrumentos, monitoreo en tiempo real y revisión de prácticas de manejo de agua
Consecuencias y responsabilidades (00:06:00)
Impacto humano, ambiental y económico
Pérdidas humanas y contaminación de ríos y ecosistemas
Multas millonarias y demandas legales contra la empresa
Repercusiones en la reputación y gestión corporativa
Necesidad de comunicación y acercamiento rápido a la población afectada
Gestión de crisis y reconstrucción de confianza pública tras el evento
Medidas de mitigación propuestas (00:07:02)
Control y manejo del agua
Mejora de drenaje y sistemas de desagüe para reducir saturación
Acciones inmediatas y permanentes para limitar infiltraciones
Fortalecimiento del monitoreo
Instrumentación geotécnica y monitoreo en tiempo real con sensores
Uso de tecnologías avanzadas e IA para modelado de estabilidad
Alternativas a represas convencionales
Promoción del apilamiento en seco y otras tecnologías que reduzcan dependencia de relaves líquidos

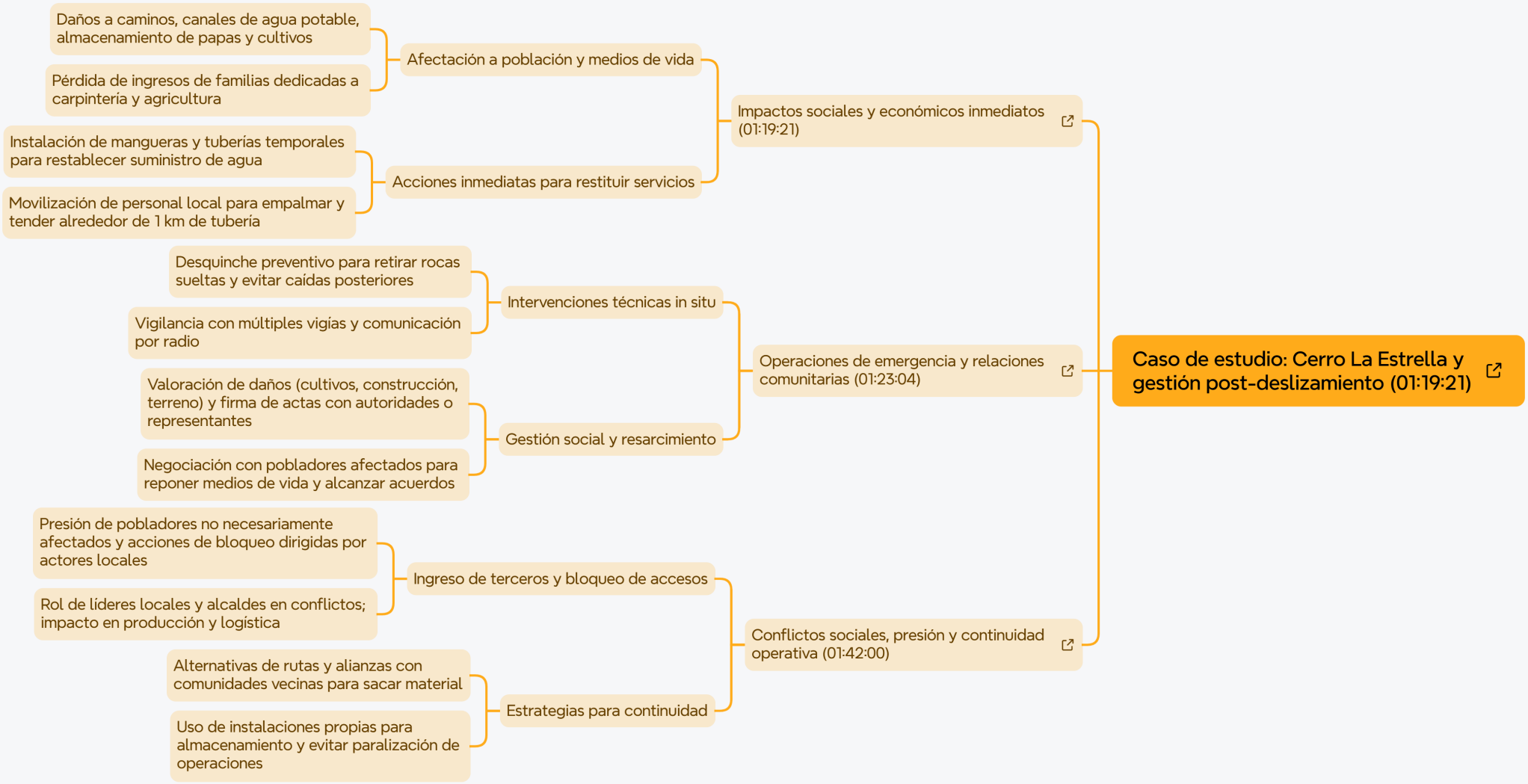

Conceptos teóricos sobre saturación y peligros asociados (00:17:27)
Procesos y efectos de la saturación en suelos (00:17:27)
Efectos generales de la saturación
Aumento de presiones porosas y pérdida de capacidad portante
Riesgo de colapsos, deslizamientos, caídas y fracturamientos
Diferencia entre terrenos bien drenados y mal drenados
En terrenos porosos la saturación puede ser temporal y drenar rápido
En terrenos arcillosos la retención de agua es mayor y el riesgo persiste
Herramientas de categorización y tablas aplicables
Uso de matrices que cruzan consecuencia y frecuencia para definir niveles de intervención
Ejemplos de tablas usadas en Cusco para clasificar consecuencias según precipitación (p. ej. >26.7 mm como criterio de muy alto)
Riesgos asociados a tránsito y maquinaria (00:22:51)
Conducción en terrenos saturados
Mayor riesgo de pérdida de control, arrastre y atascos
Importancia de capacitación y licencias (brevete a dos) para manejo en mina
Compactación por maquinaria y sobrepastoreo
Apisonado reduce porosidad al expulsar aire, perjudica cultivos y pastos
Sobrepastoreo y tala reducen cobertura vegetal y aumentan erosión
Impacto en medios de vida y medidas paliativas
Restituir canales de agua y caminos temporales para recuperar actividades productivas
Movilizar personal local para tareas de emergencia como tendido de mangueras o desquinche


Movimientos en masa, erosión y medidas de mitigación (00:36:41)
Tipos de movimientos y características (00:36:41)
Caída
Desprendimiento de bloques que se desplazan principalmente por el aire
Movimiento rápido a extremadamente rápido; velocidades pueden superar 100 m/s
Derrumbe
Caída violenta en macizos rocosos o depósitos de cobertura por heterogeneidad, humedad, sismos o erosión
Ocurre en taludes verticales o suelos poco consolidados
Deslizamientos por precipitaciones
Asociados a lluvias extremas; matrices de frecuencia y consecuencia permiten clasificar riesgo y nivel de respuesta
Cárcavas, erosión y control (00:44:10)
Formación y evolución de cárcavas
Inicialmente sección en V que puede transformarse en U por erosión lateral y freático
Generan abundante material suelto que puede alimentar huaycos o flujos
Medidas físicas para controlar cárcavas
Zanjas de infiltración y diques/trincheras transversales para retener agua
Reforestación con especies de raíces profundas para estabilizar laderas
Control del sobrepastoreo y evitar quemas de pajonales
Valoración de recurrencia y consecuencias
Clasificación de recurrencia: muy alta (ocurre en la mayoría de circunstancias), alta (esporádica), media/baja (poco probable)
Cruce de frecuencia y consecuencia define nivel de riesgo y recurso requerido (p. ej. nivel 3 implica apoyo regional)


Gestión del riesgo, matrices de decisión y casos prácticos (01:00:00)
Aceptabilidad, recurrencia e intervención (01:06:27)
Valoración de recurrencia
Muy alta: ocurre en la mayoría de circunstancias; alta: esporádica; media/baja: poco probable
Determinación de prioridades de intervención
Cruce de tablas define si el riesgo es tolerable, inadmisible o requiere declaración de emergencia
Criterio práctico: nivel inaceptable justifica movilización inmediata de recursos y solicitud a CENAMI/INDECI
Aplicación práctica en la quebrada Sahramayo y otros casos (01:11:16)
Resultado de la matriz aplicada a la quebrada Sacra/Sahramayo
Zona con consecuencia y daño alto (nivel 3) y frecuencia alta: área de alto riesgo que requiere intervención regional
Integración de saber popular y nombres locales
Toponimia (p. ej. Huaycoloro, Sahramayo) refleja historial de riesgo y ayuda en la priorización de medidas

Obras de ingeniería y matrices de consecuencia (00:53:32)

- Obras y soluciones de ingeniería (00:53:32)
  - Protección transversal y disipadores de energía
    - Uso de enrocados, empedrados y muros transversales para retener sedimentos
    - Colocación de material pétreo para reforzar cauces y reducir transporte sedimentario
  - Gaviones y estructuras de contención
    - Cajones de malla con piedras (gaviones) para estabilizar lechos y taludes
    - Obras de concreto en proyectos de mayor escala
  - Implementación y mantenimiento
    - Importancia de ejecutar medidas en época seca para evaluar efectividad en lluvias
    - Coordinación comunitaria y planes de emergencia como complemento técnico
  - Medidas cualitativas y de aceptabilidad del riesgo
    - Categorías: aceptable, tolerable, inadmisible; en casos inadmisibles aplicar control físico inmediato y movilizar fondos de emergencia (CENAMI/INDECI)
- Matrices de consecuencia y frecuencia (01:00:00)
  - Uso de tablas para categorizar eventos de suelos
    - Cruce de precipitación, recurrencia y consecuencia permite determinar nivel de daño y actor responsable
    - Ejemplo: precipitaciones >26.7 mm consideradas extremadamente lluviosas y pueden indicar consecuencia muy alta
  - Interpretación y niveles de respuesta
    - Consecuencia muy alta: impacto catastrófico, difícil de gestionar incluso por gobierno regional
    - Consecuencia alta: gestión con apoyo externo regional
    - Consecuencia media/baja: gestión por gobierno local o población organizada


Caso de estudio: Cerro La Estrella y gestión post-deslizamiento (01:19:21)
Impactos sociales y económicos inmediatos (01:19:21)
Afectación a población y medios de vida
Daños a caminos, canales de agua potable, almacenamiento de papas y cultivos
Pérdida de ingresos de familias dedicadas a carpintería y agricultura
Acciones inmediatas para restituir servicios
Instalación de mangueras y tuberías temporales para restablecer suministro de agua
Movilización de personal local para empalmar y tender alrededor de 1 km de tubería
Operaciones de emergencia y relaciones comunitarias (01:23:04)
Intervenciones técnicas in situ
Desquinche preventivo para retirar rocas sueltas y evitar caídas posteriores
Vigilancia con múltiples vigías y comunicación por radio
Gestión social y resarcimiento
Valoración de daños (cultivos, construcción, terreno) y firma de actas con autoridades o representantes
Negociación con pobladores afectados para reponer medios de vida y alcanzar acuerdos
Conflictos sociales, presión y continuidad operativa (01:42:00)
Ingreso de terceros y bloqueo de accesos
Presión de pobladores no necesariamente afectados y acciones de bloqueo dirigidas por actores locales
Rol de líderes locales y alcaldes en conflictos; impacto en producción y logística
Estrategias para continuidad
Alternativas de rutas y alianzas con comunidades vecinas para sacar material
Uso de instalaciones propias para almacenamiento y evitar paralización de operaciones

Informes oficiales y conclusiones de campo (01:48:50)

- Informe INDECI sobre mina La Estrella (01:48:57)
  - Hallazgos principales
    - Grietas con más de 10 años de antigüedad; presencia de vegetación en orillas
    - Análisis cinemático y estereográfico indica fallas planas de carácter leve
    - No se consideró peligro geológico eminente para trabajadores ni población cercana (distancia ~4.5 km)
  - Interpretación práctica
    - Importancia de contrastar evaluaciones técnicas con observaciones de campo y registros históricos
    - Uso de informes oficiales para definir alcance de medidas preventivas y comunicarlas a la población
- Lecciones aprendidas y cierre (01:52:19)
  - Balance técnico-social
    - La gestión eficaz combina diagnóstico técnico, intervención inmediata y negociación con comunidades
    - Registro fotográfico, actas y coordinación con autoridades facilita solicitudes de apoyo y transparencia
  - Próximos temas y continuidad académica
    - Próxima unidad: drenaje (teoría y caso práctico)
    - Importancia de revisar material adicional y consolidar prácticas de evaluación y respuesta ante riesgos